1 - Sistema de Funcionários de uma Empresa

ALUNA(O) : PAULO HENRIQUE GONCALVES COELHO

Descrição Geral do Problema

Você deve desenvolver um sistema para calcular salários de diferentes tipos de funcionários. Todos os funcionários têm nome, matrícula e salário base. No entanto, **cada cargo calcula seu salário de forma diferente**, exigindo uso de polimorfismo.

Classes obrigatórias

- Funcionário (superclasse)
    - Atributos: nome, matricula, salarioBase
    - Método abstrato: double calcularSalario()
- Gerente
    - Ganha: salário base + bônus fixo de R$ 1.500,00
- Vendedor
    - Ganha: salário base + comissão de 10%
- Estagiario
    - Ganha: apenas o salário base (sem benefícios)

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista contendo vários tipos de funcionários (polimórfica).
- Exibir para cada funcionário:
    - Nome
    - Cargo
    - Salário final (chamando calcularSalario())

2 - Zoológico: Cadastro e Comportamento dos Animais

ALUNA(O) : PAULO HENRIQUE GONCALVES COELHO

Descrição Geral

Crie um sistema para administrar animais de um zoológico. Todos os animais têm nome, espécie e idade, mas cada um **emite um som diferente** e possui alimentação específica.

Classes obrigatórias

- Animal (classe abstrata)
    - Métodos abstratos: emitirSom(), alimentar()
- Leao
- Elefante
- Macaco

O que o programa deve fazer

- Armazenar todos os animais em uma lista polimórfica.

- Executar os métodos de todos os animais:

    - emitirSom()
    - alimentar()

3- Sistema de Pagamentos

ALUNA(O) : LUCAS CARDOSO DOS SANTOS

Descrição Geral

Desenvolver um sistema que permita processar diferentes tipos de pagamentos. Cada forma de pagamento possui regras próprias. Conseguiu aplicar a modificação.

Classes obrigatórias

- Pagamento (superclasse)
    - atributo valor
    - método abstrato processar()

- PagamentoPix — confirma imediatamente
- PagamentoCartao — valida limite e “aprova”
- PagamentoBoleto — tem prazo de compensação

O que o programa deve fazer

- Processar uma lista de pagamentos diversos (usando polimorfismo).
- Exibir mensagens apropriadas para cada tipo de pagamento.

4 - Loja de Veículos

ALUNA(O) : ARTHUR VILARINHO MAUERVERK

Descrição Geral

Criar um sistema para simular veículos com comportamentos diferentes ao acelerar e frear.

Classes obrigatórias

- Veiculo (superclasse)
    - Métodos abstratos: acelerar(), frear(), descricao()
- Carro
- Moto
- Caminhao

O que o programa deve fazer

- Colocar todos os veículos em uma lista.
- Mostrar a descrição e acelerar/frear cada veículo.

5 - Sistema de Biblioteca

ALUNA(O) : RYAN BRENO DA SILVA CORREA

Descrição Geral

Criar um sistema que gerencie itens emprestáveis numa biblioteca.

Classes obrigatórias

- ItemBiblioteca (superclasse)
    - Métodos abstratos:
        - emprestar()
        - devolver()
        - Multar ()

- Livro
- Revista
- MidiaDigital
- Jornal

- Artigo

O que o programa deve fazer

- Criar lista com vários tipos de itens.
- Simular empréstimos e devoluções e multas.

6 - Jogo de RPG

ALUNA(O) : JULIA DANTAS CASSIN

Descrição Geral

Criar personagens com habilidades diferentes. O método atacar(), defender() e fugir() deve ser polimórfico.

Classes obrigatórias

- Personagem
    - atributos: nome, vida, atk, dfs
    - métodos abstratos: atacar(), defender() e fugir()

- Guerreiro
- Mago
- Arqueiro
- Sacerdote
- Druida
- Necromante
- Bardo
- Monge
- Paladino
- Ladino

O que o programa deve fazer

- Simular uma rodada de combate:

    - cada personagem atacando
    - cada personagem defendendo
    - cada personagem fugindo

    - Se criar o boss ganha mais 2 pontos no trabalho.

7 - Formas Geométricas

ALUNA(O) : SAMUEL CAMPOS MARTINS

Descrição Geral

Criar formas que calculam área de maneira diferente.

Classes obrigatórias

- Forma (abstrata)
    - Método abstrato: calcularArea()
- Circulo
- Quadrado
- Retangulo
- Triangulo
- Losangulo
- Hipercubo
- Paraboloide
- Trapézio

O que o programa deve fazer

- Criar lista de TODAS as formas.
- Calcular e exibir a soma total das áreas de todas as formas.

8 - Sistema de Transporte Público

ALUNA(O) : GUSTAVO ALVES AMORIM

Descrição Geral

Você deve criar um simulador de transporte urbano onde cada modalidade possui tarifa diferente.

Classes obrigatórias

- Transporte (superclasse)
    - Método abstrato: calcularTarifa()
- Onibus
- Metro
- Taxi
- Trem
- Bicicleta (estilo bradesco)
- Patinete
- Avião da FAB

O que o programa deve fazer

- Criar lista com transportes diversos.
- Mostrar o valor da tarifa de cada um.

9 - Gerenciamento de Arquivos

ALUNA(O) : ANA LAURA MELO DE SOUZA

Descrição Geral

Criar um sistema que **simula** abertura e fechamento de arquivos.

Classes obrigatórias

- Arquivo (superclasse)
    - Métodos abstratos: abrir(), fechar(), estimativa()
- ArquivoTexto
- ArquivoImagem
- ArquivoAudio
- ArquivoBytecode
- ArquivoMorse
- ArquivoASCII
- *ArquivoNotaçãoAlgebricaXadrez*

O que o programa deve fazer

- Criar lista polimórfica de arquivos.
- Abrir, fechar e estimativa para todos os arquivos.

10 - Loja Online – Produtos

ALUNA(O) : LUIZ ANTONIO MARQUETTI GIRARDI JUNIOR

Descrição Geral

Criar um sistema de produtos, onde cada um calcula seu preço final de forma diferente.

Classes obrigatórias

- Produto (superclasse)
    - atributos: nome, precoBase, freteBase
    - método abstrato: calcularPrecoFinal()
- ProdutoEletronico
- ProdutoVestuario
- ProdutoAlimento
- ProdutoConstrucao
- ProdutoAutomativo
- ProdutoHigienico

O que o programa deve fazer

- Criar carrinho de compras (lista).
- Exibir preço final de cada produto.
- Calcular Frete para tipo de produto.

11 - Sistema de Mensagens

ALUNA(O) : JOHN KENNEDY NEVES CARRIJO

Descrição Geral

Criar um sistema que envia diferentes tipos de mensagens através de métodos polimórficos.

Classes obrigatórias

- Mensagem (superclasse)

    - atributos: destinatario, conteudo, remetente
    - método abstrato: enviar(), NaoRecebido()
- MensagemEmail
- MensagemSMS
- MensagemWhatsApp
- MensagemTelegrama
- MensagemCorreio
- MensagemFax
- MensagemMorse

O que o programa deve fazer

- Criar lista polimórfica com vários tipos de mensagens.
- Enviar todas usando polimorfismo.
- Gerar casos de não recebimento ou não encontrado

12 – Sistema de Funcionários de um Hospital

ALUNA(O) : MATHEUS MARTINS BUDZINSKI

Descrição Geral
Crie um sistema para representar diferentes profissionais de um hospital. Cada profissional possui informações básicas, mas cada categoria possui uma forma diferente de calcular sua remuneração.

Classes obrigatórias

- Profissional (superclasse abstrata)
    - atributos: nome, registro, salarioBase
    - método abstrato: calcularSalario()
- Medico
- Enfermeiro
- TecnicoEnfermagem
- Fisioterapeuta

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista polimórfica de profissionais.
- Calcular o salário de cada profissional.
- Exibir nome, profissão e salário final.
- Utilizar o método calcularSalario() de forma polimórfica.

13 – Sistema de Escola

ALUNA(O) : NATHALLY CARDOSO BITENCOURT DE MATOS

Descrição Geral
Desenvolva um sistema para representar pessoas que fazem parte de uma instituição de ensino. Cada tipo de pessoa possui comportamentos específicos.

Classes obrigatórias

- Pessoa (superclasse abstrata)
    - atributos: nome, idade, cpf
    - método abstrato: apresentar()
- Aluno
- Professor
- Coordenador
- Funcionario

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista polimórfica de pessoas.
- Exibir as informações de cada pessoa.
- Executar apresentar() para todos.
- Cada classe deve implementar o método de maneira diferente.

14 – Sistema de Animais Domésticos

ALUNA(O) : TIAGO DOS REIS JESUS

Descrição Geral
Crie um sistema para representar animais domésticos. Cada animal possui características e comportamentos próprios.

Classes obrigatórias

- AnimalDomestico (abstrata)
    - atributos: nome, idade, peso
    - métodos abstratos: emitirSom(), brincar() e alimentar()
- Cachorro
- Gato
- Passaro

- Hamster
- Coelho

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista polimórfica de animais.
- Executar os três métodos para todos os animais.
- Exibir as informações de cada animal.

15 – Sistema de Contas Bancárias

ALUNA(O) : GUILHERME SILVA RIBEIRO

Descrição Geral
Desenvolva um sistema bancário em que diferentes tipos de conta possuem regras próprias para operações financeiras.

Classes obrigatórias

- Conta (superclasse abstrata)
    - atributos: numero, titular, saldo
    - métodos abstratos: sacar(), depositar() e calcularRendimento()
- ContaCorrente
- ContaPoupanca
- ContaSalario
- ContaInvestimento

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista polimórfica de contas.
- Realizar depósitos e saques.
- Calcular o rendimento de cada conta.
- Exibir saldo final.

16 – Sistema de Delivery

ALUNA(O) : HUMBERTO HENRIQUE CASTRO ROCHA

Descrição Geral
Crie um sistema para representar diferentes tipos de pedidos de entrega. Cada modalidade possui uma forma diferente de calcular o valor da entrega.

Classes obrigatórias

- Entrega (abstrata)
    - atributos: endereco, distancia, valorPedido
    - método abstrato: calcularFrete()
- EntregaMoto
- EntregaCarro
- EntregaBicicleta
- EntregaDrone

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista polimórfica de entregas.
- Calcular o frete de cada entrega.
- Exibir valor do pedido, distância e frete.
- Calcular o valor total a ser pago.

17 – Sistema de Estacionamento

ALUNA(O) : ANDRE LUIZ PRADO PICHARA

Descrição Geral
Desenvolva um sistema de estacionamento para diferentes tipos de veículos. Cada tipo possui uma tarifa diferente.

Classes obrigatórias

- Veiculo (abstrata)
    - atributos: placa, modelo, horarioEntrada
    - método abstrato: calcularEstacionamento()
- Carro
- Moto
- Caminhao
- Onibus

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista polimórfica de veículos.
- Registrar entrada e saída.

- Calcular o valor do estacionamento.
- Exibir placa, modelo e valor a pagar.

18 – Sistema de Jogos Digitais

Descrição Geral
Crie um sistema que represente diferentes gêneros de jogos. Cada jogo possui características específicas.

Classes obrigatórias

- Jogo (abstrata)
    - atributos: nome, ano, preco
    - métodos abstratos: executar(), pausar() e encerrar()
- JogoAcao
- JogoRPG
- JogoEsporte
- JogoEstrategia

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista polimórfica de jogos.
- Executar, pausar e encerrar cada jogo.
- Exibir informações de cada jogo.

19 – Sistema de Restaurante

ALUNA(O) : DAVI SCAPIN RAMOS

Descrição Geral
Desenvolva um sistema para representar diferentes tipos de pratos de um restaurante. Cada categoria possui regras específicas para calcular o preço final.

Classes obrigatórias

- Prato (abstrata)
    - atributos: nome, precoBase
    - método abstrato: calcularPreco()
- PratoExecutivo
- PratoVegetariano
- PratoInfantil
- Sobremesa
- Bebida

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista polimórfica de produtos.
- Calcular o preço de cada item.
- Exibir nome e preço final.
- Calcular o valor total do pedido.

20 – Sistema de Biblioteca Digital

ALUNA(O) : YAM FERREIRA PEREIRA

Descrição Geral
Crie um sistema para gerenciar diferentes tipos de conteúdos digitais. Cada conteúdo possui uma forma específica de acesso.

Classes obrigatórias

- ConteudoDigital (abstrata)
    - atributos: titulo, autor, tamanho
    - métodos abstratos: abrir() e baixar()
- Ebook
- Audiobook
- Video
- Podcast
- CursoOnline

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista polimórfica de conteúdos.
- Abrir e baixar todos os conteúdos.
- Exibir informações de cada conteúdo.

21 – Sistema de Reserva de Hotéis

ALUNA(O) : JOAO VICTOR BRITO DO NASCIMENTO

Descrição Geral
Desenvolva um sistema para representar diferentes tipos de acomodações em um hotel. Cada acomodação possui uma forma diferente de calcular o valor da diária.

Classes obrigatórias

- Acomodacao (abstrata)
    - atributos: numero, capacidade, diaria
    - método abstrato: calcularValor()
- QuartoSimples
- QuartoDuplo
- Suite
- SuitePresidencial

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista polimórfica de acomodações.
- Calcular o valor de uma reserva.
- Exibir informações da acomodação.
- Calcular o valor total da estadia.

22 – Sistema de Veículos de uma Locadora

ALUNA(O) : ARTHUR RIBEIRO ZANQUETIN

Descrição Geral
Crie um sistema para uma locadora de veículos. Cada categoria de veículo possui uma regra diferente para calcular o valor da locação.

Classes obrigatórias

- Veiculo (abstrata)
    - atributos: marca, modelo, ano
    - método abstrato: calcularLocacao(int dias)
- CarroPopular
- CarroLuxo
- SUV
- Moto
- Van

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista polimórfica de veículos.
- Calcular o valor da locação para diferentes períodos.
- Exibir os dados e o valor da locação.

23 – Sistema de Controle de Dispositivos

ALUNA(O) : CARLOS EDUARDO DA SILVA FRAZAO

Descrição Geral
Desenvolva um sistema para controlar diferentes dispositivos eletrônicos. Cada dispositivo possui comportamentos específicos para ligar, desligar e executar uma função.

Classes obrigatórias

- Dispositivo (abstrata)
    - atributos: marca, modelo, ligado
    - métodos abstratos: ligar(), desligar() e executarFuncao()
- Televisao
- Computador
- Celular
- Console
- CaixaSom

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista polimórfica de dispositivos.
- Ligar todos os dispositivos.
- Executar suas funções específicas.
- Desligar todos os dispositivos.

24 – Sistema de Cursos Online

ALUNA(O) : KARLA VICTORIA GOMES BARBOSA

Descrição Geral
Crie um sistema para representar diferentes tipos de cursos oferecidos por uma plataforma de ensino.

Classes obrigatórias

- Curso (abstrata)
    - atributos: titulo, professor, cargaHoraria, preco
    - métodos abstratos: iniciarCurso() e calcularCertificado()
- CursoProgramacao

- CursoMatematica
- CursoDesign
- Cursoldiomas

O que o programa deve fazer

- Criar uma lista polimórfica de cursos.
- Iniciar todos os cursos.
- Calcular o valor relacionado ao certificado.
- Exibir as informações de cada curso.